

Simulasi Dampak Disrupsi Impor Komoditas Pangan

Dokumentasi Teknis: Model Kuantitas dan Harga Berbasis Tabel

Input–Output

Direktorat Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi
Dewan Ekonomi Nasional

Juli 2026 — versi dokumen 3.0 (model v4; hasil dan *robustness test*)

Abstract

Dokumen ini menjelaskan kerangka simulasi untuk menjawab satu pertanyaan: *jika pasokan impor sebuah komoditas pangan atau pakan tiba-tiba berkurang, apa yang terjadi pada ekonomi Indonesia dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan berikutnya?* Model menelusuri dampaknya terhadap (i) output setiap sektor, (ii) nilai tambah, upah, dan surplus usaha, serta (iii) harga. *Shock* diperlakukan sebagai peristiwa eksogen — larangan ekspor negara pemasok, gangguan pelayaran, atau penghentian pasokan total — dan model menelusuri konsekuensinya, bukan penyebabnya. Mesin utamanya adalah Tabel Input–Output (IO) Indonesia 2020 dengan 185 produk, dilengkapi substitusi CES antara barang domestik dan impor serta mekanisme rambatan kemacetan (*bottleneck*) antarindustri. Harga dimodelkan dalam dua tahap: lonjakan kelangkaan pada komoditas yang terdampak, lalu rambatan biaya ke seluruh sektor hilir. Setiap komoditas disimulasikan pada *shock* 10% hingga 100% dengan kelipatan 10 poin persentase, menghasilkan *kurva dosis-respons*. Tujuh komoditas dipilih melalui saringan berbasis data yang dapat direproduksi (Bagian 3). Hasil utama (Bagian 10) dan *robustness test*-nya (Bagian 11) dilaporkan sebagai kisaran dengan asumsi yang dinyatakan eksplisit, bukan angka tunggal.

Contents

1	Pendahuluan dan Cakupan	3
1.1	Pertanyaan yang dijawab	3
1.2	Apa yang tidak dijawab	3
1.3	Cara membaca hasil	3
2	Data dan Cara Membaca Tabel Input–Output	3
2.1	Sumber utama	3
2.2	Pemetaan komoditas ke produk IO	4
3	Pemilihan Komoditas: Aturan Seleksi Berbasis Data	5
3.1	Prinsip seleksi	5
3.2	Aturan seleksi	5
3.3	Hasil: tujuh komoditas	5
3.4	Keterbatasan saringan dan tindak lanjut	5
4	Model Kuantitas	6
4.1	Fungsi produksi dua-tingkat	6
4.2	Substitusi domestik–impor: komposit CES	7
4.3	Tiga langkah rambatan	8
4.4	Seberapa jauh <i>shock</i> merambat?	9

4.5	Agregasi yang benar: jangan jumlahkan output bruto	9
5	Hubungan dengan Spesifikasi Awal dan Alasan Generalisasi	10
6	Dekomposisi Faktor: Tenaga Kerja dan Surplus Usaha	11
7	Model Harga	11
7.1	Mengapa perlu dua tahap	11
7.2	Tahap A — harga kelangkaan komoditas terdampak	12
7.3	Tahap B — rambatan biaya (dual harga Leontief)	12
7.4	Perbandingan dengan pendekatan awal	13
7.5	Jembatan ke indikator konsumen	13
8	Desain Simulasi	14
8.1	Grid <i>shock</i> dan skenario	14
8.2	Membaca kurva dosis-respons	14
9	Alur Estimasi Langkah demi Langkah	14
9.1	Uraian tahap	14
9.2	Pseudocode	16
10	Hasil Simulasi	16
10.1	Cara membaca hasil utama	17
10.2	Rincian: industri yang paling terdampak	17
11	Robustness Test	19
11.1	Desain	19
11.2	Hasil	19
12	Registri Parameter dan Asumsi	20
13	Asumsi yang Mendasari Keseluruhan Simulasi	24
13.1	Asumsi teknologi dan produksi	24
13.2	Asumsi tentang <i>shock</i>	24
13.3	Asumsi pasar dan perilaku	24
13.4	Asumsi sisi harga	25
14	Keterbatasan	25
15	Ekstensi yang Direncanakan	25
15.1	Kalibrasi historis 2019/2022 (prioritas tertinggi)	25
15.2	Penyangga persediaan dan pengalihan asal (gaya ARIO)	26
15.3	Tabel kritikalitas per pasangan komoditas-industri	26
15.4	Ekstensi lain	26
A	Notasi	26

1 Pendahuluan dan Cakupan

1.1 Pertanyaan yang dijawab

Bayangkan sebuah *stress test* pada bank: regulator tidak meramalkan kapan krisis terjadi, tetapi bertanya “jika modal turun 30%, apakah bank ini bertahan?” Simulasi ini melakukan hal yang sama untuk sistem pangan Indonesia. Pertanyaannya: *jika pasokan impor komoditas c turun sebesar $s \times 100\%$, berapa kerugian output, nilai tambah, pendapatan pekerja dan pengusaha, dan berapa kenaikan harga yang ditimbulkannya — dan di sektor mana saja?*

Karena besaran *shock* tidak diramalkan, kami tidak memilih satu angka s lalu memper-tahankannya. Sebaliknya, setiap komoditas disimulasikan pada *seluruh rentang shock*: $s = 0,10; 0,20; \dots; 1,00$. Hasilnya adalah sebuah kurva — berapa besar kerugian pada setiap tingkat keparahan — sehingga pertanyaan “mengapa impornya turun 50%?” terjawab dengan sendirinya: kami tidak mengklaim impor akan turun 50%; kami memetakan konsekuensi dari *setiap* kemungkinan penurunan.

1.2 Apa yang tidak dijawab

Model ini tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- *Kesejahteraan (welfare)*. Tidak ada perhitungan surplus konsumen–produsen atau “untung-rugi bersih bagi masyarakat”.
- *Penyesuaian jangka menengah*. Tidak ada investasi baru, perpindahan modal antarsektor, atau perubahan teknologi.
- *Respons kebijakan*. Operasi pasar, subsidi, atau pelepasan cadangan tidak dimodelkan.
- *Efek putaran kedua dari pendapatan*. Ketika pekerja kehilangan upah, mereka belanja lebih sedikit — efek ini *dihitung besarnya* tetapi tidak diumpanbalikkan ke permintaan (penutupan *Type I*; lihat Bagian 14).

Horizon yang relevan adalah *mingguan hingga sekitar dua triwulan*: cukup pendek sehingga resep produksi setiap industri belum sempat berubah. Asumsi “resep tetap” inilah fondasi seluruh analisis IO.

1.3 Cara membaca hasil

Beberapa parameter perilaku dalam model ini belum dapat diestimasi dari data Indonesia (rinciannya di Bagian 12). Karena itu, hasil simulasi tidak disajikan sebagai satu angka tunggal, melainkan sebagai *kisaran*: batas bawah dan batas atas yang masing-masing dihitung dengan asumsi yang dinyatakan secara terbuka. Dengan cara ini pembaca dapat menilai sendiri seberapa jauh hasil bergantung pada asumsi yang dipilih.

Robustness test formal (Bagian 11) menunjukkan bentuk kestabilan yang presisi: *gula di puncak* dan *ekor (olahan buah-sayur, garam)* stabil pada seluruh varian sentral, sementara urutan kelompok tengah (tepung, kakao, gandum, kedelai) bergeser mengikuti ambang saringan kaskade. Karena itu, klaim yang dapat diandalkan adalah keanggotaan kelompok, bukan urutan persis; besaran nominal dilaporkan sebagai kisaran.

2 Data dan Cara Membaca Tabel Input–Output

2.1 Sumber utama

Basis data adalah **Tabel IO Indonesia 2020, BPS, 185 produk, harga dasar**, dalam tiga objek:

1. **Matriks transaksi total Z^{tot} (185×185)**: berapa rupiah produk i yang digunakan industri j sebagai bahan baku, dari sumber mana pun (domestik + impor).

2. **Matriks transaksi domestik Z^d** : bagian yang bersumber dari produksi dalam negeri saja.
3. **Blok input primer**: nilai tambah bruto (NTB), kompensasi tenaga kerja, surplus usaha bruto, pajak neto atas produk, dan total input per industri.

Matriks penggunaan *impor* tidak dipublikasikan terpisah, tetapi mengikuti identitas sederhana:

$$Z^m = Z^{tot} - Z^d, \quad (1)$$

yang telah diverifikasi eksak terhadap baris “Total Konsumsi Antara Impor” BPS. Kode simulasi memuat tiga uji validasi otomatis dan berhenti dengan pesan kesalahan bila salah satunya gagal: (i) tidak boleh ada elemen Z^m negatif; (ii) jumlah setiap kolom (bahan baku + pajak + nilai tambah) harus sama persis dengan output industri tersebut; (iii) output bruto harus identik dengan total input.

Intuisi: baris menjual, kolom membeli. Tabel IO dibaca dua arah. Menyusuri *baris* produk kedelai: ke mana kedelai dijual — industri tahu-tempe, pakan, restoran. Menyusuri *kolom* industri tempe: apa saja yang dibeli industri tempe — kedelai, plastik kemasan, listrik — ditambah upah dan laba di bagian bawah kolom. Kolom adalah “resep” satu rupiah output. Seluruh model ini pada dasarnya memanipulasi resep-resep tersebut.

Koefisien teknis dinormalisasi per kolom (dibagi output industri):

$$A^d = Z^d \hat{x}^{-1}, \quad A^m = Z^m \hat{x}^{-1}, \quad A = A^d + A^m, \quad (2)$$

dengan $\hat{x}$ matriks diagonal output bruto. Elemen a_{ij}^d dibaca: untuk menghasilkan satu rupiah output, industri j membutuhkan a_{ij}^d rupiah input domestik i .

2.2 Pemetaan komoditas ke produk IO

Tabel IO mengenal 185 “produk”, bukan komoditas perdagangan. Tujuh komoditas yang disimulasikan — hasil saringan pada Bagian 3 — beserta catatan pemetaannya dirangkum pada Tabel 1. Dua catatan wajib dibawa ke interpretasi: produk 9 didominasi *gandum* (biji), sedangkan produk 61 memuat tepung terigu bersama tepung lainnya; dan produk 57 adalah agregat luas sehingga *shock* pada satu komoditas spesifik di dalamnya akan *tercatat terlalu besar*.

Table 1: Tujuh komoditas hasil saringan dan pemetaannya ke produk IO 185.

Kode	Produk IO	Catatan pemetaan
9	Padi-padian dan Bahan Mkn. Lainnya	Didominasi gandum (IPR $\approx 0,99$; tanpa produksi domestik); tautan terdalam ke Tepung Terigu (pangsa 0,63). Kategori residual: memuat juga malt/barley (dipertahankan) dan bahan industri minyak makan (dikecualikan via SHOCK_EXEMPT).
7	Kedelai	Produk biji langsung (IPR 0,77); dipilih alih-alih bungkil (72) karena arus impor bungkil tidak lengkap di matriks BPS.
65	Gula	—
61	Tepung Lainnya	Memuat tepung terigu dan tepung non-beras lainnya; hilir dari produk 9.
23	Kakao	Kedalaman 0,32 ke Coklat dan Kembang Gula.
57	Olahan Buah & Sayur	Agregat luas; lolos hanya lewat jalur konsumen — tafsirkan hati-hati.
50	Garam Kasar	Garam industri; risiko harga, bukan output.

3 Pemilihan Komoditas: Aturan Seleksi Berbasis Data

3.1 Prinsip seleksi

Komoditas yang disimulasikan dipilih melalui aturan seleksi yang dinyatakan di muka dan diterapkan mekanis pada *seluruh* produk pangan dalam klasifikasi 185 produk (≈ 41 kandidat setelah klasifikasi manual), sehingga daftar akhir dapat direproduksi siapa pun dari data dan ambang yang dinyatakan.

Prinsip metodologis utama: **seleksi tidak boleh memakai model simulasi**. Bila daftar komoditas ditentukan oleh model yang kelak menganalisisnya, seleksi mewarisi seluruh parameter model yang belum tervalidasi ($\sigma, \varepsilon, \bar{w}$) — sirkular. Karena itu seluruh kriteria seleksi dihitung langsung dari data (Tabel IO + ketergantungan impor); simulasi hanya dijalankan *setelah* seleksi, sebagai diagnostik.

3.2 Aturan seleksi

Sebuah produk **lolos** bila ketergantungan impornya $IPR_i = M_i/(q_i + M_i) \geq 0,10$ dan memenuhi minimal satu dari tiga jalur risiko:

1. **Risiko kuantitas**: NTB industri *pengguna material* (pangsa biaya produk $\geq 1\%$) berjumlah $\geq 1\%$ PDB: $\sum_j va_j \cdot \mathcal{K}[a_{ij}^{tot} \geq 0,01] \geq 1\% \times \text{PDB}$ — murni akuntansi, tanpa parameter perilaku.
2. **Risiko harga**: $IPR_i \geq 0,30$ — pasar domestik yang tipis relatif terhadap impor adalah potensi lonjakan harga kelangkaan, dinyatakan tanpa asumsi elastisitas.
3. **Risiko konsumen**: pangsa permintaan akhir (proksi) $\times IPR_i \geq 0,05$.

3.3 Hasil: tujuh komoditas

Table 2: Hasil saringan (metrik data; kolom terakhir = jalur kelolosan).

Kode	Produk	IPR	NTB pengguna (% PDB)	Jalur
9	Gandum (padi-padian lainnya)	0,99	1,61	kuantitas, harga
65	Gula	0,23	5,26	kuantitas, konsumen
61	Tepung Lainnya	0,23	3,51	kuantitas
23	Kakao	0,11	2,04	kuantitas
7	Kedelai	0,77	0,36	harga
57	Olahan Buah & Sayur	0,19	0,34	konsumen
50	Garam Kasar	0,36	0,14	harga

Uji robustness seleksi: daftar yang sama persis dihasilkan baik oleh aturan berbasis data ini maupun oleh saringan berbasis simulasi yang sempat diuji sebelumnya — seleksi tidak sensitif terhadap metode, dan peringkat diagnostik model searah dengan peringkat metrik data.

Satu catatan interpretasi: **kedelai** lolos lewat jalur harga dengan NTB pengguna material hanya 0,36% PDB — rantai tempe-tahu kecil dalam agregat — dan metrik pangsa-PDB secara struktural *tidak menangkap salensi distribusional* (tempe sebagai protein kelompok berpendapatan rendah). Catatan ini wajib menyertai setiap penyajian angka kedelai.

3.4 Keterbatasan saringan dan tindak lanjut

(i) *IPR* berbasis impor *antara* saja; komoditas yang impornya mengalir ke konsumsi akhir (ikan olahan, susu, daging olahan) atau yang arusnya tidak lengkap di matriks BPS (bungkil) gagal di gerbang *IPR* karena alasan *pengukuran*, bukan ekonomi — enam produk berstatus *menunggu* pemutakhiran *IPR* total dari data perdagangan (Comtrade). (ii) Saringan berbasis

nilai tidak menangkap input murah-tapi-esensial (tipe karagenan; garam untuk industri klor-alkali) — daftar yang tidak lolos memerlukan tinjauan pakar satu pertanyaan: *adakah industri yang secara fisik tak dapat berproduksi tanpa produk ini?* (iii) Produk 73 (minuman beralkohol) lolos secara mekanis lewat jalur konsumen tetapi dikeluarkan dengan keputusan cakupan: bukan komoditas ketahanan pangan.

4 Model Kuantitas

4.1 Fungsi produksi dua-tingkat

Setiap industri j diasumsikan berproduksi dengan teknologi bertingkat (*nested*):

$$Q_j = \min\{\theta_j VA_j, \delta_j M_j\}, \quad (3)$$

$$VA_j = A_j K_j^{\alpha_j} L_j^{\beta_j}, \quad (4)$$

$$M_j = \min_i \{\gamma_{ij} X_{ij}\}. \quad (5)$$

Dibaca dari atas ke bawah: (3) output membutuhkan *dua hal sekaligus* — “tenaga kerja dan mesin” (agregat nilai tambah, VA) dan “bahan baku” (agregat material, M) — dalam proporsi tetap. Karena keduanya harus tersedia bersama-sama, besarnya output ditentukan oleh komponen yang *paling sedikit tersedia dibandingkan kebutuhannya*: bila bahan baku hanya cukup untuk 70% produksi normal, output paling banyak 70%, sekalipun tenaga kerja dan mesin tersedia penuh — kelebihan tenaga kerja tidak dapat menggantikan bahan baku yang tidak ada. (4) Di dalam nilai tambah, kapital dan tenaga kerja dapat saling menggantikan secara mulus (Cobb–Douglas). (5) Di dalam material, setiap bahan baku dibutuhkan dalam proporsi tetap: pabrik tempe tidak bisa mengganti kedelai dengan listrik tambahan.

Intuisi: fungsi produksi min = resep kue. Resep membutuhkan 2 telur dan 1 cangkir tepung per kue. Punya 10 telur tetapi hanya 3 cangkir tepung? Anda hanya bisa membuat 3 kue — bahan *terlangka relatif terhadap kebutuhannya* yang menentukan. Itulah makna operator min, dan itulah sebabnya model ini disebut model *kemacetan (bottleneck)*.

Kalibrasi. Semua parameter teknologi dibaca langsung dari kolom Tabel IO pada kondisi awal (*benchmark*):

$$\theta_j = \frac{Q_j}{VA_j}, \quad \delta_j = \frac{Q_j}{M_j}, \quad \gamma_{ij} = \frac{M_j}{X_{ij}}, \quad (6)$$

dengan Q_j output (total input dikurangi pajak netto atas produk), VA_j total input primer, M_j total input antara, dan $X_{ij} = z_{ij}^{tot}$. Pangsa faktor dikalibrasi dari komponen input primer dan *dinormalisasi* agar berjumlah satu:

$$\beta_j = \frac{L_j^{\text{comp}}}{L_j^{\text{comp}} + K_j^{\text{sub}}}, \quad \alpha_j = 1 - \beta_j, \quad (7)$$

di mana L^{comp} = kompensasi tenaga kerja dan K^{sub} = surplus usaha bruto. Mengapa perlu normalisasi? Kompensasi tenaga kerja dan surplus usaha, bila dijumlahkan, *lebih kecil* daripada NTB — karena NTB juga memuat penyusutan dan pajak produksi lainnya. Agar pangsa faktor berjumlah satu ($\alpha_j + \beta_j = 1$), keduanya dihitung sebagai pangsa terhadap jumlah kompensasi TK dan surplus usaha saja, bukan terhadap NTB total. Komponen NTB yang tersisa (penyusutan dan pajak produksi) diasumsikan naik-turun sebanding dengan output, sehingga tidak mengubah pembagian antara tenaga kerja dan surplus. Konsekuensi penting kalibrasi: pada kondisi awal *kedua* cabang persamaan (3) tepat mengikat ($\theta_j VA_j = \delta_j M_j = Q_j$) — tidak ada kapasitas menganggur — sehingga begitu material berkurang, output langsung ikut turun.

4.2 Substitusi domestik–impor: komposit CES

Setiap bahan baku sebenarnya tersedia dalam dua varietas: produksi domestik (X^D) dan impor (X^M). Pertanyaan kuncinya: *seberapa mudah keduanya saling menggantikan dalam hitungan minggu?* Jawabannya berbeda antar komoditas — pabrik pakan bisa sebagian beralih ke jagung lokal; industri farmasi tidak bisa begitu saja mengganti garam impor berspesifikasi ketat. Kami menangkap perbedaan ini dengan satu parameter per komoditas, σ_i , melalui agregator CES (*Constant Elasticity of Substitution*):

$$X_{ij} = \left[\omega_{ij}^D (X_{ij}^D)^{\rho_i} + \omega_{ij}^M (X_{ij}^M)^{\rho_i} \right]^{1/\rho_i}, \quad \rho_i = \frac{\sigma_i - 1}{\sigma_i}. \quad (8)$$

σ_i besar berarti kedua varietas hampir identik di mata pengguna; σ_i kecil berarti impor nyaris tak tergantikan.

Shock simulasi adalah $X_{ij}^M \rightarrow (1-s) X_{ij}^M$ dengan pasokan domestik *tetap* (tidak sempat bertambah dalam horizon simulasi). Output layak industri j langsung setelah *shock* menjadi $q_j \times f_{ij}(s)$, dengan

$$f_{ij}(s) = \left[w_{ij}^D + w_{ij}^M (1-s)^{\rho_i} \right]^{1/\rho_i} \quad (9)$$

di mana $w_{ij}^M = z_{ij}^m / z_{ij}^{tot}$ adalah pangsa impor pada kebutuhan input i industri j — angka yang terbaca langsung dari data, tanpa informasi baru. Tabel 3 menunjukkan bahwa formula ini *merangkum semua asumsi substitusi yang mungkin* sebagai kasus khusus dari satu parameter.

Table 3: Kasus batas agregator CES pada *shock* impor sebesar s .

σ_i	ρ_i	Faktor $f_{ij}(s)$	Interpretasi
$\rightarrow \infty$	$\rightarrow 1$	$w^D + w^M(1-s)$	Substitusi sempurna
$= 1$	$= 0$	$(1-s)^{w^M}$	Cobb–Douglas
$\rightarrow 0$	$\rightarrow -\infty$	$1-s$ (setiap pengguna)	Leontief ketat (tanpa substitusi)

Contoh angka (ilustratif). Industri tempe: 90% kebutuhan kedelainya dari impor ($w^M = 0,9$), elastisitas substitusi $\sigma = 1,5$ (sehingga $\rho = 1/3$). Impor dipotong separuh ($s = 0,5$):

$$f = [0,1 + 0,9 \times 0,5^{1/3}]^3 = [0,1 + 0,9 \times 0,794]^3 = 0,814^3 \approx 0,54.$$

Output tempe turun ke 54% dari normal. Bandingkan: asumsi substitusi sempurna memberi $0,1 + 0,9 \times 0,5 = 0,55$ (turun ke 55%), dan Leontief ketat memberi 0,50. Nilai CES berada di antara keduanya — dan makin dekat ke skenario buruk ketika *shock* makin besar.

Nilai σ_i yang digunakan. Elastisitas substitusi domestik–impor untuk horizon mingguan–bulanan belum tersedia dari estimasi empiris Indonesia, sehingga simulasi memakai nilai anggap (*judgment*) yang berjangkar pada aturan praktis “sekitar setengah elastisitas Armington basis data GTAP”: *default* $\sigma = 2,0$ untuk semua komoditas, dengan pengecualian jagung 3,0 (pakan dapat sebagian direformulasi ke ubi kayu/polar); sapi bakalan, susu, tepung, gula, dan pakan olahan 1,5 (kapasitas atau bahan baku domestik terbatas); serta garam industri 1,3 (spesifikasi teknis klor-alkali dan farmasi yang ketat). Nilai-nilai ini adalah *asumsi*, bukan estimasi: setiap hasil disertai uji sensitivitas terhadap σ (Bagian 12), dan nilai-nilai ini direncanakan diganti hasil konsultasi industri melalui tabel kritikalitas (Bagian 15).

Dua sifat analitis yang menjadi pesan kebijakan. *Pertama*, kemiringan awal kurva kerugian tidak bergantung pada σ : $-\partial f / \partial s|_{s=0} = w_{ij}^M$. Untuk disrupsi kecil, substitusi belum

sempat menolong — eksposur impor adalah eksposur, titik. *Kedua*, σ menentukan apa yang terjadi pada *shock* besar: pada penghentian total ($s = 1$), industri dengan $\sigma \leq 1$ *berhenti berproduksi sama sekali* ($f = 0$; inputnya esensial), sedangkan dengan $\sigma > 1$ ia bertahan pada $f = (w^D)^{1/\rho}$ — tetap lebih buruk daripada sekadar kehilangan porsi impornya. Kesimpulannya: *disrupsi moderat dan penghentian total berbeda secara kualitatif, bukan sekadar kuantitatif*, dan letak ambang bahayanya per komoditas ditentukan oleh σ .

4.3 Tiga langkah rambatan

Langkah 1 — *shock* langsung. Industri yang membeli komoditas terdampak S kehilangan output sesuai formula CES. Bila lebih dari satu komoditas terdampak (skenario bundel), yang terketat menentukan:

$$\hat{q}_j^{(1)} = q_j \cdot \min_{i \in S} f_{ij}(s). \quad (10)$$

Langkah 2 — kaskade kemacetan hilir. Industri yang terkendala otomatis *mengirim lebih sedikit* kepada pelanggannya — pabrik pakan yang kekurangan jagung mengirim lebih sedikit pakan ke peternak ayam. Pengurangan kiriman dijatah *proporsional* terhadap pembelian normal setiap pelanggan. Pertanyaannya: seberapa besar kekurangan kiriman dari pemasok i memotong output pelanggan j ? Dua aturan tersedia; keduanya diiterasi sampai tidak ada perubahan lagi:

$$x_j^{(t+1)} = q_j \cdot \min \left\{ \frac{\hat{q}_j^{(1)}}{q_j}, \min_{i: a_{ij}^d > \bar{w}} c_{ij}(x^{(t)}) \right\}, \quad c_{ij} = \begin{cases} 1 - a_{ij}^d (1 - x_i^{(t)}/q_i) & \text{proporsional (default)} \\ x_i^{(t)}/q_i & \text{ketat (strict)} \end{cases} \quad (11)$$

dengan $\bar{w}$ ambang pangsa biaya (**critshare**): hanya pemasok dengan pangsa biaya di atas $\bar{w}$ yang diperhitungkan.

Aturan proporsional (gaya Hallegatte/ARIO) menyatakan: kekurangan pemasok memotong output pelanggan *sebanding pangsa biayanya*. Bila produk berbasis tepung adalah 3% biaya sebuah rumah makan dan pasokannya turun 90%, output rumah makan terpotong sekitar $3\% \times 90\% \approx 2,7\%$ — bukan 90%. **Aturan ketat** meneruskan rasio ketersediaan pemasok secara penuh; uji pada data riil menunjukkan aturan ini membuat *shock* menular tanpa peredaman melalui *sektor hub* — perdagangan, listrik, angkutan — yang menjadi input di atas ambang bagi hampir semua industri, sehingga *shock* satu komoditas pangan “menghancurkan” konstruksi, real estat, dan perbankan. Itu artefak jaringan, bukan ekonomi. Karena itu aturan proporsional menjadi *default*; aturan ketat dilaporkan hanya sebagai batas atas teoretis pada lampiran. Pasangan input–industri yang *benar-benar* esensial (di mana aturan min memang tepat) akan dikembalikan ke aturan ketat secara selektif melalui tabel kritikalitas (Bagian 15).

Konvergensi terjamin pada kedua aturan: output setiap industri hanya dapat turun atau tetap pada tiap putaran, dan tidak mungkin di bawah nol. Parameter $\bar{w}$ (**critshare**) mengatur input mana yang boleh menghentikan produksi, dan berlaku pada *kedua* langkah. Pada Langkah 2, tanpa ambang ini input sekecil apa pun dapat menjadi kemacetan — misalnya kekurangan alat tulis kantor dapat “menghentikan” pabrik baja. Pada Langkah 1, saringan yang sama diperlukan karena alasan yang lebih halus: pada *shock* besar, faktor CES (9) menghukum pengguna berdasarkan *pangsa impor di dalam kebutuhan input tersebut* tanpa melihat seberapa kecil input itu dalam total biaya — eksponen $\sigma/(\sigma - 1)$ dapat memangkas 80% output sebuah sektor jasa yang kebetulan mengimpor sebagian garamnya, padahal garam hanya 0,05% biayanya. Uji pada data riil menunjukkan artefak ini nyata. Dengan $\bar{w} > 0$, faktor CES dan kendala kaskade hanya berlaku bagi input yang pangasanya dalam struktur biaya industri melebihi ambang; input di bawahnya diasumsikan selalu dapat dicarikan jalan keluar.

Seberapa peka hasil terhadap pilihan $\bar{w}$? *Besaran* kerugian cukup peka — karena itu dilaporkan sebagai kisaran dengan sensitivitas pada $\bar{w} \in \{0,01; 0,03; 0,05\}$ — tetapi *urutan* komoditas dari yang paling merusak sampai yang paling ringan jauh lebih stabil. Inilah salah satu alasan peringkat kritikalitas lebih dapat diandalkan daripada angka nominalnya (Bagian 1.3).

Langkah 3 — efek permintaan hulu. Rambatan juga berjalan ke arah sebaliknya. Industri yang produksinya turun otomatis *membeli lebih sedikit* dari seluruh pemasoknya: pabrik tempe yang memproduksi separuh hanya membeli separuh plastik kemasan dan separuh jasa angkutan. Di sini x^{bot} adalah output setiap industri setelah Langkah 1–2, sehingga $(q - x^{bot})$ adalah total penurunan output akibat *shock* pasokan. Penurunan pembelian bahan baku yang diakibatkannya, $A^d(q - x^{bot})$, menjadi penurunan permintaan bagi para pemasok domestik; pemasok yang kehilangan penjualan lalu mengurangi pembeliannya sendiri, dan seterusnya. Seluruh putaran ini dijumlahkan sekaligus oleh invers Leontief:

$$\Delta x^{hulu} = (I - A^d)^{-1} A^d (q - x^{bot}). \quad (12)$$

Notasi kerugian dan cara menggabungkannya. Untuk setiap sektor j , tiga besaran kerugian didefinisikan secara eksplisit:

$$\begin{aligned} \Delta_j^{(1)} &= q_j - \hat{q}_j^{(1)} && \text{kerugian langsung (Langkah 1),} \\ \Delta_j^{(2)} &= \hat{q}_j^{(1)} - x_j^{bot} && \text{kerugian tambahan akibat kaskade (Langkah 2),} \\ \Delta x_j^{pasokan} &= \Delta_j^{(1)} + \Delta_j^{(2)} = q_j - x_j^{bot} && \text{total kerugian sisi pasokan.} \end{aligned}$$

Jadi, **efek langsung sudah termasuk** di dalam kerugian sisi pasokan — $\Delta x^{pasokan}$ adalah akumulasi Langkah 1 dan Langkah 2.

Kerugian sisi permintaan (Δx^{hulu}) sengaja *tidak dijumlahkan* dengan kerugian sisi pasokan, karena sektor yang sama dapat terhitung dua kali: pasokannya terputus *dan* permintaannya turun pada saat yang bersamaan. Sebagai konvensi konservatif, kerugian gabungan setiap sektor diambil dari yang *terbesar* di antara keduanya:

$$\Delta x_j^{comb} = \max\{\Delta x_j^{pasokan}, \Delta x_j^{hulu}\}. \quad (13)$$

Karena diperlakukan sebagai pembandingan, bukan penjumlahan, efek hulu dilaporkan sebagai besaran *indikatif* — artinya, angka yang menunjukkan skala pelemahan permintaan yang menyertai *shock*, bukan estimasi tambahan yang berdiri sendiri dan dapat dijumlahkan ke total.

4.4 Seberapa jauh *shock* merambat?

Melalui tiga arah di atas — langsung, hilir (pelanggan dari pelanggan), dan hulu (pemasok dari pemasok) — *shock* pada satu komoditas dapat menyentuh hampir seluruh 185 sektor, karena dalam jaringan produksi yang padat sebagian besar industri berada 2–3 langkah dari komoditas pangan mana pun. Namun empat kanal *tidak* dimodelkan: (i) umpan balik permintaan akhir dari penurunan pendapatan rumah tangga; (ii) realokasi karena perubahan harga relatif; (iii) dinamika persediaan dan investasi; (iv) substitusi *antarproduk* di hilir — CES hanya berlaku antara varietas domestik dan impor dari produk yang *sama*; rumah makan dalam model ini tidak bisa mengganti ayam dengan ikan. Kanal yang dimasukkan cenderung membesarkan estimasi; kanal yang ditinggalkan cenderung mengecilkannya. Keduanya tidak saling menghapus, karena menjawab pertanyaan berbeda: yang pertama soal *tekanan rantai pasok*, yang kedua soal *pelemahan permintaan makro*.

4.5 Agregasi yang benar: jangan jumlahkan output bruto

Kerugian output bruto sektoral **tidak boleh dijumlahkan** lalu disebut “dampak PDB” — tepung yang hilang di pabrik terigu akan terhitung lagi di dalam roti yang hilang di pabrik roti (*double counting*). Dampak PDB yang benar memakai koefisien nilai tambah:

$$\Delta \text{PDB} = \sum_j \frac{v_j}{q_j} \Delta x_j^{comb}. \quad (14)$$

Apa itu NTB, dan mengapa “kerugian NTB” menjadi angka utama. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah selisih antara nilai output sebuah sektor dan biaya bahan baku (input antara) yang dipakainya — yaitu bagian dari nilai output yang benar-benar *diciptakan* sektor itu sendiri dan menjadi pendapatan faktor produksi: upah pekerja, surplus usaha, penyusutan, dan pajak produksi. Jumlah NTB seluruh sektor sama dengan PDB. Karena itu “kerugian NTB” dapat langsung dibaca sebagai kerugian PDB, bebas dari penghitungan ganda yang melekat pada output bruto.

Tiga baris dilaporkan per skenario: kerugian output bruto (angka terbesar, paling tidak bermakna), **kerugian NTB/PDB (angka utama)**, dan dampak faktor (Bagian 6).

5 Hubungan dengan Spesifikasi Awal dan Alasan Generalisasi

Model yang diimplementasikan berangkat dari spesifikasi awal yang diarahkan pimpinan, dengan struktur:

$$Q = \min\{\theta VA, \delta M\}, \quad VA = AK^\alpha L^\beta, \quad M = \min_i\{\gamma_i X_i\}, \quad X_i = X_i^D + X_i^M, \quad (15)$$

dan *shock* $X_i^M \rightarrow 0$. Seluruh kerangka dua-tingkat (Bagian 4.1) mengikuti spesifikasi ini apa adanya, termasuk koefisien teknologi γ yang *tetap* pasca-*shock* — sehingga $M^{new} = M \cdot \min_i(X_i^{new}/X_i)$. Penyesuaian dan generalisasi yang dilakukan dirangkum pada Tabel 4.

Table 4: Spesifikasi awal vs. model yang diimplementasikan.

Aspek	Spesifikasi awal	Implementasi (v4)
Substitusi domestik–impor	Sempurna: $X_i = X_i^D + X_i^M$ (rupiah impor yang hilang dapat digantikan rupiah domestik satu-satu, sebatas pasokan domestik yang ada)	CES dengan elastisitas σ_i per komoditas; substitusi sempurna tercakup sebagai kasus batas $\sigma \rightarrow \infty$
Besaran <i>shock</i>	Satu titik: $X_i^M \rightarrow 0$ ($s = 1$)	Grid $s = 0,1$ s.d. $1,0$; kasus $s = 1$ tetap dilaporkan
Kalibrasi α, β	Ditulis $\alpha = VA/K$, $\beta = VA/L$	Dikoreksi menjadi pangsa faktor: $\alpha = K^{sub}/VA$, $\beta = L^{comp}/VA$ (dinormalisasi $\alpha + \beta = 1$) — konsekuensi kondisi orde pertama Cobb–Douglas; sebagaimana tertulis, nilainya akan melebihi satu
Penutup pasar faktor	Tidak dispesifikasi (“lalu temukan K_{new} , L_{new} ”)	Closure B (proporsional/CRS) dengan <i>labor hoarding</i> ψ ; lihat Bagian 6

Mengapa generalisasi CES lebih baik — dan tidak membuang spesifikasi awal. Tiga alasan:

1. **Spesifikasi awal tetap ada di dalamnya.** Dengan $\sigma \rightarrow \infty$, formula (9) runtuh persis menjadi $w^D + w^M(1 - s)$ — yaitu hasil substitusi sempurna $X = X^D + X^M$ dengan X^D tetap. Menjalankan model pada σ besar mereproduksi seluruh angka spesifikasi awal. Generalisasi ini *menambah*, tidak mengurangi.
2. **Substitusi sempurna terlalu optimistis justru pada komoditas yang paling penting.** Asumsi $X = X^D + X^M$ menyiratkan setiap rupiah impor yang hilang dapat digantikan rupiah domestik tanpa gesekan — padahal tidak ada kedelai domestik *food-grade* dalam skala industri, dan garam domestik tidak memenuhi spesifikasi industri klor-alkali. Pada

komoditas semacam ini, substitusi sempurna *mengecilkan* kerugian secara sistematis, tepat pada skenario yang paling ingin diketahui pembuat kebijakan.

3. **Satu parameter menggantikan perdebatan dua kubu.** Tanpa CES, analis harus memilih antara dua asumsi ekstrem (sempurna vs. tanpa substitusi) yang keduanya salah. Dengan CES, perbedaan pendapat tentang “seberapa tergantikan” menjadi perbedaan *nilai parameter* σ_i yang bisa didiskusikan, diuji sensitivitasnya, dan kelak diestimasi — bukan perbedaan struktur model.

Konsekuensi praktis untuk pelaporan: setiap kurva dosis-respons dapat disertai pita sensitivitas $\sigma \in \{1; \text{sentral}; \infty\}$, di mana ujung $\sigma \rightarrow \infty$ adalah hasil menurut spesifikasi awal.

6 Dekomposisi Faktor: Tenaga Kerja dan Surplus Usaha

Setelah kerugian output diketahui, pertanyaan berikutnya: *siapa yang menanggungnya — pekerja atau pemilik usaha?* Misalkan $r_j = Q_j^{\text{new}}/Q_j$ rasio output pasca-*shock*. Karena pada kondisi awal kedua cabang (3) tepat mengikat dan *shock* hanya menimpa material, kebutuhan nilai tambah turun proporsional: $VA_j^{\text{new}} = r_j VA_j$.

Pembagian penurunan itu antara tenaga kerja dan surplus memakai **penutup proporsional (CRS) dengan labor hoarding**:

$$L_j^{\text{new}} = L_j^{\text{comp}} \cdot r_j^\psi, \quad \psi \in [0, 1], \quad (16)$$

$$K_j^{\text{new}} = \max\{0, r_j (L_j^{\text{comp}} + K_j^{\text{sub}}) - L_j^{\text{new}}\}. \quad (17)$$

Intuisi: siapa menanggung lebih dulu? Ketika pabrik kehilangan separuh produksi selama dua bulan, ia biasanya *tidak* langsung memberhentikan separuh karyawan — merekrut ulang mahal, dan gangguan mungkin sementara. Perusahaan “menimbun” pekerja (*labor hoarding*): upah turun lebih lambat daripada output. Selisihnya harus ditanggung seseorang, dan itu adalah laba — surplus usaha sebagai *penuntut sisa (residual claimant)*, persamaan (17). Parameter ψ mengatur derajatnya: $\psi = 1$ berarti pekerjaan turun persis seiring output; $\psi = 0,7$ (default) berarti turun lebih lambat, konsisten dengan pola hukum Okun jangka pendek.

Peringatan interpretasi. Surplus usaha bruto dalam Tabel IO mencakup *pendapatan campuran (mixed income)* usaha rumah tangga. Di sektor pertanian dan industri pangan informal, “kerugian surplus” sesungguhnya adalah kerugian pendapatan petani dan pengusaha mikro; dalam pelaporan, kedua komponen faktor untuk sektor-sektor tersebut sebaiknya digabung sebagai “pendapatan rumah tangga usaha”.

Konversi jumlah orang (opsional). Bila tersedia vektor tenaga kerja per sektor (Sakernas dipetakan ke 185 produk), tenaga kerja terdampak = $\sum_j \text{emp}_j (1 - r_j^\psi)$, ditafsirkan sebagai ekuivalen purnawaktu-bulan yang berisiko — bukan ramalan PHK.

7 Model Harga

7.1 Mengapa perlu dua tahap

Dalam kerangka IO, model kuantitas dan model harga adalah dua sisi terpisah (*dual*): harga versi Leontief murni ditentukan *biaya* — harga output = biaya resep kolomnya — dan sama sekali tidak mengenal *kelangkaan*. Padahal justru kelangkaanlah yang menaikkan harga tempe ketika kedelai menghilang: pasokan terbatas, pembeli bersaing, harga melonjak melampaui kenaikan biaya mana pun. Karena itu model harga disusun dua tahap: kelangkaan hanya pada komoditas

yang langsung terdampak (Tahap A), dan rambatan biaya untuk semua sektor lain (Tahap B). Keindahan arsitektur ini: asumsi permintaan — bagian yang paling rapuh — hanya dibutuhkan untuk segelintir komoditas terdampak, bukan untuk 185 sektor.

7.2 Tahap A — harga kelangkaan komoditas terdampak

Pasar komoditas terdampak diperlakukan sebagai keseimbangan parsial dengan penawaran vertikal pada kuantitas yang tersedia (barangnya memang tidak ada; berapa pun harga tidak menambah pasokan dalam horizon simulasi). Harga naik sampai permintaan turun menyamai pasokan:

$$\Delta \ln p_c = - \frac{\lambda_c \Delta \ln(\text{pasokan total}_c)}{\varepsilon_c}, \quad \text{pasokan total}_c = q_c + M_c, \quad (18)$$

dengan ε_c elastisitas permintaan jangka pendek dan $\lambda_c \in [0, 1]$ porsi kekurangan yang diselesaikan lewat harga (sisanya lewat antrean/penjatahan). Perubahan pasokan diambil dari model kuantitas *setelah* substitusi CES — kedua modul wajib memakai s dan σ yang sama agar angka kuantitas dan harga dalam satu laporan tidak saling bertentangan.

Intuisi: mengapa dibagi ε , dan mengapa logaritma. Elastisitas $\varepsilon = 0,35$ berarti konsumen hanya mengurangi pembelian 0,35% ketika harga naik 1% — perilaku khas bahan pangan pokok. Maka untuk “memaksa” konsumsi turun 30% (karena barangnya memang berkurang 30%), harga harus naik kira-kira $30/0,35 \approx 86\%$. Formula sederhana “harga naik sebesar persentase penurunan kuantitas” diam-diam mengasumsikan $\varepsilon = 1$ dan *mengecilkan* lonjakan harga pangan pokok 2–5 kali lipat. Bentuk logaritmik dipakai karena pada *shock* besar persentase aritmetika menyesatkan — ia membatasi kenaikan harga maksimum pada 100%, batas yang artifisial. Kenaikan harga dilaporkan sebagai $e^{\Delta \ln p} - 1$.

Plafon kehati-hatian $\bar{\pi}$ diberlakukan dengan peringatan tercetak; pelanggaran plafon adalah *sinyal pasar tipis* yang layak dilaporkan dalam teks, bukan gangguan numerik. Satu catatan teknis: untuk komoditas yang terutama dipakai sebagai bahan baku (jagung, pakan), permintaan turunannya di bawah teknologi resep-tetap nyaris tidak elastis, sehingga persamaan (18) menghasilkan lonjakan sangat besar untuk kekurangan kecil. Ini sifat sistem resep-tetap, bukan kesalahan; katup pengaman dunia nyata (stok, pengalihan negara asal) ditangani sebagai ekstensi (Bagian 15).

7.3 Tahap B — rambatan biaya (dual harga Leontief)

Kenaikan harga komoditas terdampak kemudian merambat sebagai *biaya* bagi pemakainya: kedelai mahal → tempe mahal → menu warteg mahal. Kondisi laba-nol per kolom ($p' = p'A^d + p'_m A^m + v'$, teknologi dan nilai tambah per unit tetap) menghasilkan dua varian yang dilaporkan sebagai batas:

Batas bawah — *cost-push* varietas impor saja. Hanya harga varietas *impor* komoditas S yang naik; seluruh 185 harga domestik mengikuti biaya:

$$\Delta p' = \Delta p'_m A^m (I - A^d)^{-1}, \quad \Delta p_{m,c} = \pi_c \quad \forall c \in S. \quad (19)$$

Batas atas — kelangkaan penuh, model terpartisi. Kelangkaan menaikkan harga *kedua* varietas komoditas S (pembeli bersaing untuk kedelai apa pun, domestik maupun impor); sektor lain N tetap mengikuti biaya. Harga S dipatok eksogen sebesar π , harga N diselesaikan:

$$\Delta p'_N = \pi'_S A_{SN}^{tot} (I - A_{NN}^d)^{-1}. \quad (20)$$

Secara implisit, rente kelangkaan berhenti di tingkat komoditas; industri hilir sekadar meneruskan biaya secara penuh dengan margin tetap (*full pass-through*) — karena itu varian ini adalah batas atas transmisi harga.

7.4 Perbandingan dengan pendekatan awal

Pendekatan awal yang dipertimbangkan untuk sisi harga adalah formula langsung per sektor:

$$\Delta p_j = \left(\frac{Q_j^{new}}{Q_j^{old}} - 1 \right) \times 100\%, \quad (21)$$

yaitu harga naik sebesar persentase penurunan kuantitas. Formula ini sederhana dan berguna sebagai hitungan cepat, tetapi diam-diam memuat tiga asumsi yang tidak netral; Tabel 5 membandingkannya dengan model yang diimplementasikan. Hubungan keduanya: pendekatan awal setara dengan Tahap A yang dipaksakan pada $\varepsilon = 1$ dan $\lambda = 1$, diterapkan ke *semua* sektor sekaligus. Implementasi tidak membuang logikanya, melainkan menjadikan asumsi yang tersembunyi itu parameter yang eksplisit dan dapat dikalibrasi.

Table 5: Pendekatan awal vs. model harga yang diimplementasikan.

Aspek	Pendekatan awal, pers. (21)	Implementasi (dua tahap)
Formula dasar	$\Delta p = (Q^{new}/Q^{old} - 1) \times 100\%$ untuk setiap sektor	Tahap A: $\Delta \ln p_c = -\lambda_c \Delta \ln(\text{pasokan})/\varepsilon_c$, hanya komoditas terdampak; Tahap B: rambatan biaya dual Leontief untuk sektor lain
Elastisitas permintaan	Implisit $\varepsilon = 1$ untuk semua barang	ε_c eksplisit per komoditas (pangan pokok 0,30–0,60); dapat dikalibrasi pada episode 2019/2022
Akibat untuk pangan pokok	Lonjakan harga <i>terkecilkan</i> 2–5 kali lipat (permintaan pangan pokok jauh lebih inelastis daripada $\varepsilon = 1$)	Konsisten dengan perilaku permintaan inelastis
Bentuk perhitungan	Persentase aritmetika; kenaikan harga terkunci maksimum +100% (batas artifisial)	Logaritmik, dilaporkan $e^{\Delta \ln p} - 1$; tanpa batas artifisial (plafon kehati-hatian $\bar{\pi}$ dinyatakan eksplisit)
Cakupan penerapan	Setiap sektor menetapkan harga kelangkaannya sendiri $\Rightarrow$ rente kelangkaan <i>bertumpuk</i> di setiap tahap rantai (pakan, ayam, rumah makan masing-masing menambah rente)	Rente kelangkaan hanya di komoditas terdampak; industri hilir murni meneruskan biaya — tidak ada penumpukan rente
Kuantitas acuan	Output sektor sendiri (Q_j) — potongan impornya sendiri tidak terhitung untuk komoditas yang produksi domestiknya kecil	Pasokan total $q_c + M_c$, mencakup potongan impor sebagai <i>shock</i> utama
Penjatahan non-harga	Tidak ada	$\lambda_c \in [0, 1]$ eksplisit

7.5 Jembatan ke indikator konsumen

Perubahan harga produsen 185 produk dijembatani ke indikator konsumen melalui tiga lapis: (i) margin perdagangan–pengangkutan dan pajak; (ii) konkordansi produk IO ke keranjang IHK (COICOP); (iii) pembobotan — bobot IHK nasional untuk kontribusi inflasi, dan pangsa konsumsi per desil Susenas untuk insidensi distribusional. Sebelum konkordansi penuh tersedia,

indeks tertimbang konsumsi rumah tangga dari kolom permintaan akhir Tabel IO dapat dipakai sebagai proksi. *Shock* harga pangan bersifat regresif — pangsa pangan dalam belanja desil terbawah jauh melebihi desil teratas — sehingga insidensi per desil adalah keluaran dengan bobot kebijakan tertinggi.

8 Desain Simulasi

8.1 Grid *shock* dan skenario

Delapan skenario — tujuh komoditas hasil saringan (Tabel 2) ditambah satu bundel ketujuhnya — masing-masing dijalankan pada

$$s \in \{0,10, 0,20, \dots, 1,00\},$$

total 80 kombinasi. Pada skenario bundel, faktor pengikat tiap industri adalah minimum antar komoditas terdampak. Keluaran per kombinasi: kerugian output per 185 sektor; kerugian NTB; kerugian kompensasi TK dan surplus usaha; kenaikan harga per sektor (batas bawah dan atas); serta agregat masing-masing.

8.2 Membaca kurva dosis–respons

Untuk tiap komoditas, plot kerugian NTB (% PDB) terhadap s — dan analognya untuk harga — membentuk kurva dosis–respons. Tiga fitur yang dilaporkan:

1. **Kemiringan awal** = eksposur impor agregat; tidak terpengaruh σ , sehingga menjadi statistik eksposur yang bersih dan tak terbantahkan.
2. **Kelengkungan** pada rentang menengah–tinggi: di sinilah σ bekerja. Komoditas yang kurvanya menukik tajam menjelang $s = 1$ adalah komoditas yang *penghentian totalnya berbeda kualitatif* dari disrupsi berat.
3. **Jarak vertikal antar-kurva pada $s = 1$** : peringkat kritikalitas komoditas pada skenario terberat.

Label keparahan diikat pada sumbu s itu sendiri — gangguan moderat ($s \approx 0,1\text{--}0,2$), disrupsi berat ($s \approx 0,3\text{--}0,5$), penghentian total ($s = 1$) — tanpa narasi penyebab.

9 Alur Estimasi Langkah demi Langkah

Bagian ini menguraikan urutan perhitungan dari data mentah sampai keluaran. Model disimulasikan menggunakan **Python** (**numpy** untuk aljabar matriks dan **pandas** untuk pengelolaan data); seluruh operasi inti adalah perkalian matriks, satu inversi matriks 185×185 , dan satu loop iterasi kaskade, sehingga satu kombinasi skenario selesai dalam hitungan detik. Gambar 1 merangkum alurnya; uraian tekstual dan *pseudocode* menyusul.

9.1 Uraian tahap

Tahap 0 — persiapan (sekali, di luar loop). (0a) *Validasi*: tiga uji identitas akuntansi (Bagian 2); kegagalan menghentikan program — lebih baik berhenti daripada menghasilkan angka dari data yang salah susun. (0b) *Kalibrasi*: hitung A^d , A^m , pangsa impor sel w_{ij}^M , parameter teknologi θ, δ, γ , pangsa faktor ternormalisasi, dan — sekali saja, karena mahal secara komputasi — invers Leontief $(I - A^d)^{-1}$ yang dipakai ulang oleh Langkah 3 dan Tahap B.

Tahap 1 — *shock* langsung. Masukan: himpunan komoditas S , besaran s , vektor σ . Untuk tiap industri, hitung faktor CES (9) terhadap tiap komoditas terdampak; ambil yang terkecil. Keluaran: $\hat{q}^{(1)}$, output layak ronde pertama.

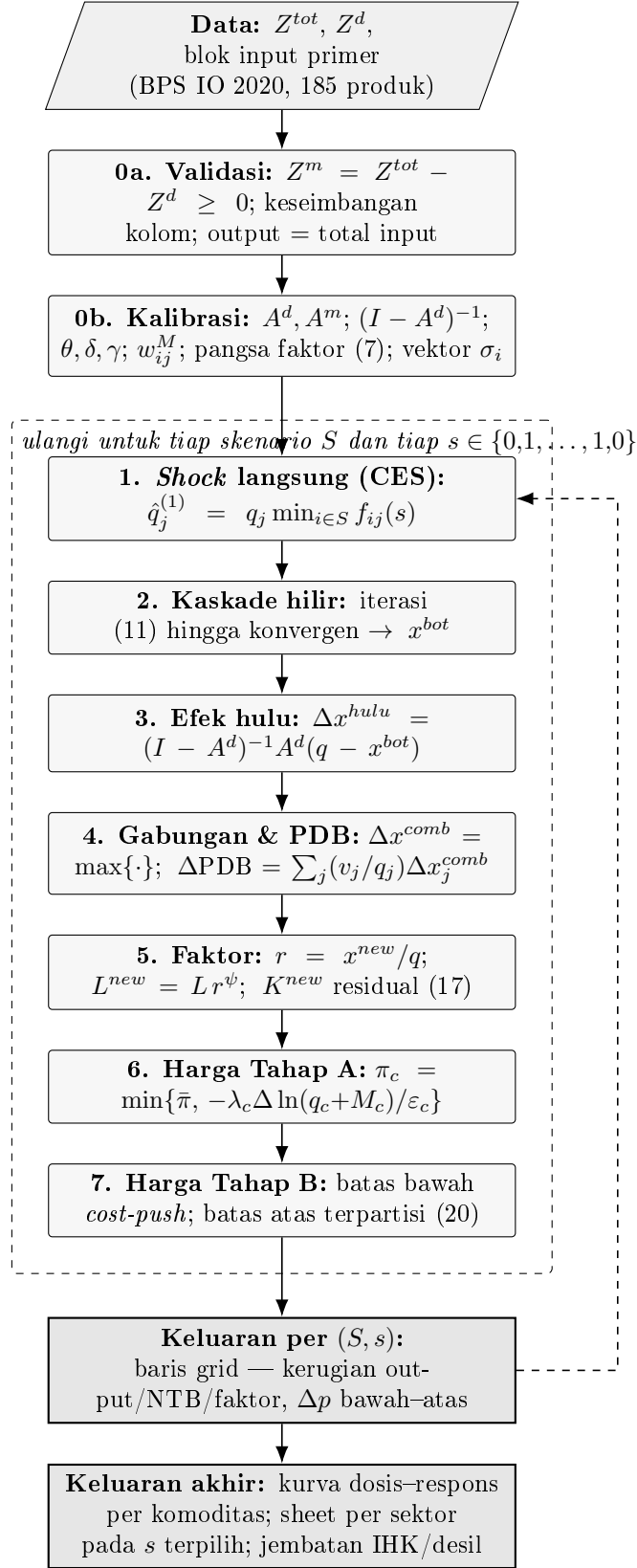


Figure 1: Alur estimasi: dari data ke kurva dosis-respons. Kotak putus-putus adalah loop simulasi (11 skenario $\times$ 10 titik grid = 110 kombinasi). Kalibrasi dan invers Leontief dihitung sekali di luar loop.

Tahap 2 — kaskade. Mulai dari $\hat{q}^{(1)}$, hitung rasio ketersediaan tiap pemasok domestik; output tiap industri dibatasi pemasok terlangkanya (yang lolos saringan $\bar{w}$) dan batas ronde pertamanya sendiri; ulangi sampai perubahan maksimum antar-iterasi di bawah toleransi ($10^{-9} \times \max q$; dalam praktik konvergen dalam belasan iterasi). Keluaran: x^{bot} .

Tahap 3–4 — efek hulu dan penggabungan. Rambatkan penurunan pembelian ke hulu lewat invers Leontief; gabungkan konservatif dengan max; agregasi PDB dengan koefisien nilai tambah.

Tahap 5 — faktor. Dari rasio output r , bagi kerugian nilai tambah menjadi kompensasi TK (dengan *hoarding* ψ) dan surplus usaha (residual, dipagari nol).

Tahap 6–7 — harga. Tahap A menghitung lonjakan kelangkaan π_c hanya untuk $c \in S$; Tahap B merambatkan biaya ke 185 sektor dalam dua varian batas. Perhatikan urutannya: harga dihitung *setelah* kuantitas karena $\Delta \ln(\text{pasokan})$ pada persamaan (18) diambil dari hasil modul kuantitas.

Tahap 8 — akumulasi keluaran. Setiap kombinasi (S, s) menjadi satu baris dataset grid; rincian per 185 sektor diekspor hanya pada s terpilih (default 0,5 dan 1,0) agar berkas hasil tetap tertangani; kurva dosis–respons digambar dari dataset grid.

9.2 Pseudocode

Algorithm 1 Satu kombinasi skenario (S, s)

Require: $A^d, A^m, w^M, (I - A^d)^{-1}, q, v, L^{comp}, K^{sub}, \sigma, \varepsilon, \lambda, \psi, \bar{w}, \bar{\pi}$

```

1:  $\hat{q}_j^{(1)} \leftarrow q_j \cdot \min_{i \in S} f_{ij}(s)$  ▷ Tahap 1: CES, pers. (9)
2: repeat ▷ Tahap 2: kaskade
3:    $avail_i \leftarrow x_i / q_i$  untuk semua  $i$ 
4:    $x_j \leftarrow q_j \cdot \min\{\hat{q}_j^{(1)} / q_j, \min_{i: a_{ij}^d > \bar{w}} [1 - a_{ij}^d (1 - avail_i)]\}$  ▷ proporsional; strict: ganti dgn
      $avail_i$ 
5: until  $\max_j |\Delta x_j| < \text{tol} \cdot \max(q)$ 
6:  $\Delta x^{hulu} \leftarrow (I - A^d)^{-1} A^d (q - x)$  ▷ Tahap 3
7:  $\Delta x^{comb} \leftarrow \max\{(q - \hat{q}^{(1)}) + (\hat{q}^{(1)} - x), \Delta x^{hulu}\}$  per sektor ▷ Tahap 4
8:  $\Delta PDB \leftarrow \sum_j (v_j / q_j) \Delta x_j^{comb}$ 
9:  $r \leftarrow 1 - \Delta x^{comb} \odot q$ ;  $L^{new} \leftarrow L^{comp} \odot r^\psi$ ; ▷ Tahap 5
10:  $K^{new} \leftarrow \max\{0, r \odot (L^{comp} + K^{sub}) - L^{new}\}$ 
11: for all  $c \in S$  do ▷ Tahap 6: harga kelangkaan
12:    $\pi_c \leftarrow \min\{\bar{\pi}, -\lambda_c \Delta \ln(q_c + M_c) / \varepsilon_c\}$ 
13: end for
14:  $\Delta p^{bawah} \leftarrow (I - A^{dt})^{-1} A^{mt} \Delta p_m$  ▷ Tahap 7
15:  $\Delta p_N^{atas} \leftarrow (I - A_{NN}^{dt})^{-1} A_{SN}^{tot} \pi_S$ ;  $\Delta p_S^{atas} \leftarrow \pi_S$ 
16: return baris grid:  $\Delta x^{comb}, \Delta PDB, \Delta L, \Delta K, \Delta p^{bawah}, \Delta p^{atas}$ 

```

10 Hasil Simulasi

Tabel 6 merangkum hasil pada *shock* moderat ($s = 0,1$) dan berat ($s = 0,5$); nilai hingga $s = 1$ terbaca pada Gambar 2; kurva dosis–respons lengkap tersedia pada berkas keluaran. Seluruh

angka memakai parameter baseline (Tabel 8) — termasuk pengecualian sel terkontaminasi produk 9 → industri Minyak Nabati (**SHOCK_EXEMPT**; lihat Bagian 10.2) — dan dibaca *per periode disrupsi*; kisaran ketidakpastiannya diberikan oleh *robustness test* (Bagian 11).

Table 6: Hasil baseline: kerugian NTB (% PDB), lonjakan harga komoditas terdampak (%), dan indeks harga produsen tertimbang output, batas atas (%). Tanda † = lonjakan harga terpangkas plafon $\bar{\pi}$ (+172%).

Skenario	Kerugian NTB (% PDB)		Lonjakan harga (%)		Indeks harga atas, $s=0,5$
	$s=0,1$	$s=0,5$	$s=0,1$	$s=0,5$	
Gula (65)	0,39	2,17	8	50	0,24
Tepung dst (61)	0,26	1,47	6	35	0,10
Kakao (23)	0,08	0,44	2	10	0,04
Gandum (9)	0,05	0,27	35	172 [†]	0,26
Kedelai (7)	0,05	0,26	31	172 [†]	0,09
Olahan buah-sayur (57)	0,02	0,11	4	22	0,04
Garam (50)	0,01	0,07	13	92	0,02
Bundel (7 komoditas)	0,48	2,64	35	172 [†]	0,75

10.1 Cara membaca hasil utama

Gula memimpin; gandum menemukan bentuk aslinya. Setelah dekontaminasi produk 9 (pengecualian sel Minyak Nabati, lihat 10.2), peringkat kuantitas dipimpin **gula** pada semua s — pola “eksposur langsung terluas” yang terus terakumulasi — disusul tepung dan kakao. **Gandum** turun ke jejak PDB yang moderat (0,27% pada $s = 0,5$), tetapi itu justru bentuk aslinya: dampaknya *terkonsentrasi* pada satu rantai (penggilingan terigu kehilangan sekitar separuh output; harga produsen terigu +89%) dan karenanya bergeser klasifikasi — dari komoditas risiko-output menjadi, bersama kedelai, komoditas *risiko-harga rantai-spesifik*: kecil di agregat PDB, memaku plafon harga sejak $s = 0,5$, dengan transmisi langsung ke harga pangan pokok (mie, roti).

Kelompok risiko-harga: gandum, kedelai, garam. Ketiganya kecil pada kolom kuantitas tetapi memaku plafon harga: gandum dan kedelai sejak $s = 0,5$ (yang terakhir konsisten dengan episode tempe 2022), garam pada *shock* berat. Profil ini — ditambah catatan salensi distribusional kedelai (Bagian 3) — berarti keduanya masuk pembahasan kebijakan lewat pintu harga konsumen, bukan pintu PDB.

Pola faktor. Pada semua skenario, kerugian surplus usaha (%) > kerugian output > kerugian kompensasi TK — mekanika *labor hoarding* bekerja sesuai desain: upah turun lebih lambat dari output dan selisihnya ditanggung laba (dan pendapatan usaha rumah tangga, pada sektor pertanian/informal).

Bundel sub-aditif. Kerugian bundel (2,64%) melebihi setiap komponen tetapi di bawah jumlah komponennya — tumpang tindih jalur kaskade dan aturan min antar komoditas bekerja sebagaimana mestinya.

10.2 Rincian: industri yang paling terdampak

Gambar 3 dan uraian berikut merinci lima industri dengan kerugian NTB terbesar pada tiga skenario teratas ($s = 0,5$).

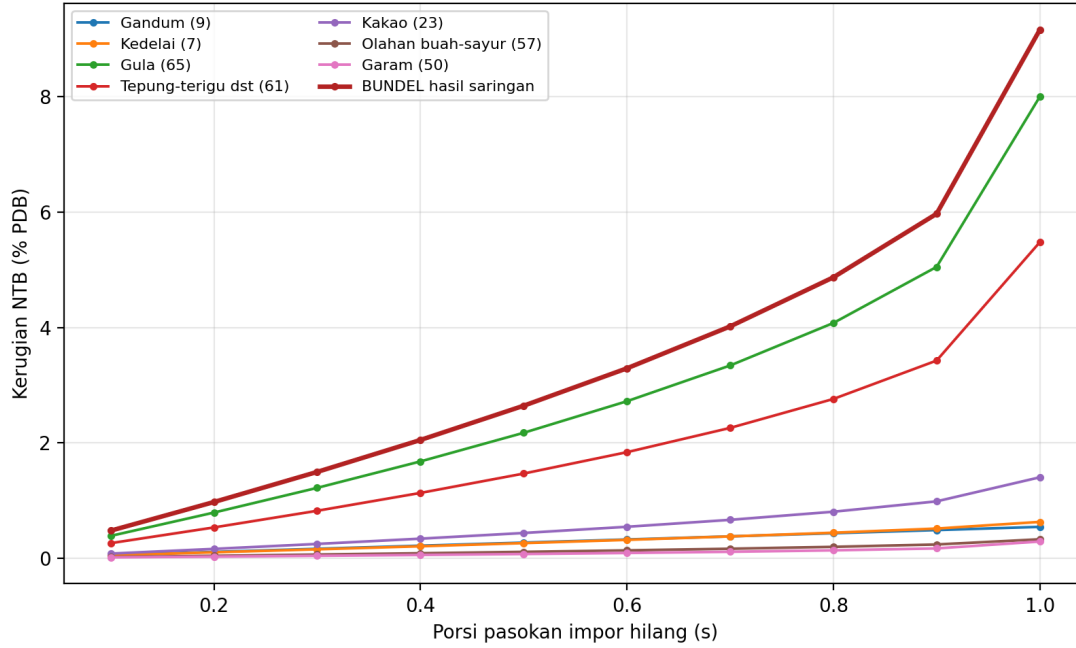


Figure 2: Kurva dosis–respons: kerugian NTB (% PDB) terhadap besaran *shock* s , per skenario (base-line). Kemiringan awal mencerminkan eksposur impor; kelengkungan menjelang $s = 1$ mencerminkan esensialitas (σ).

Gandum (9): rantai terigu, pasca-dekontaminasi. Versi awal skenario ini menghasilkan absurditas yang instruktif: industri paling terdampak adalah Minyak Nabati dan, lewat efek hulu, Kelapa Sawit — padahal tidak ada kilang minyak yang membeli gandum. Penelusuran sel menunjukkan produk 9 (kategori residual “padi-padian *dan bahan makanan lainnya*”) memuat bahan baku impor industri minyak makan yang bukan gandum; sel ($9 \rightarrow$ Minyak Nabati) kemudian *dikecualikan dari shock* melalui mekanisme SHOCK_EXEMPT (terdokumentasi di registri parameter). Pasca-koreksi, gambar gandum menjadi bersih dan sesuai ekonomi: kerugian terkonsentrasi di **Tepung Terigu & Pati** dan **Tepung Lainnya** (masing-masing $\approx -\text{Rp } 5,6\text{--}5,9 \text{ T NTB}$) dengan harga produsen terigu $+89\%$ pada $s = 0,5$; *Ubi Kayu* terseret lewat efek permintaan hulu (industri tepung yang terkendala membeli lebih sedikit tapioka); dan *Minuman Beralkohol* terkena langsung (harga $+30\%$) — jejak **malt/barley**, isi non-gandum produk 9 yang *memang benar* biji-bijian impor dan karena itu dipertahankan dalam *shock*. Episode ini sekaligus pelajaran metodologis: hasil yang janggal bagi pembaca yang paham ekonominya adalah alat validasi — persis peran lapisan pakar pada tabel kritikalitas. Satu inkonsistensi kecil yang disadari: sisi harga (Tahap B) masih merambatkan kenaikan harga produk 9 ke seluruh pengguna termasuk sel yang dikecualikan; efeknya kecil dan konservatif, dan akan dirapikan bersama pemisahan penuh produk 9.

Gula (65): keluasan yang terkonfirmasi di tingkat industri. Lima teratas mencakup empat kanal berbeda: jasa makanan (Penyediaan Makan-Minum, $-\text{Rp } 81 \text{ T}$ — pengguna gula langsung terbesar), industri makanan olahan (Makanan Lainnya), produk susu, dan Minuman Non-Alkohol (kenaikan harga produsen $+5,8\%$); Perdagangan terseret lewat efek permintaan. Tidak ada satu rantai yang dominan — persis pola “eksposur langsung terluas” yang menjelaskan mengapa gula terus terakumulasi hingga menyalip gandum pada $s = 1$.

Tepung dst. (61): jasa makanan, roti, dan jejak ke hulu. Penyediaan Makan-Minum kembali teratas ($-\text{Rp } 77 \text{ T}$), disusul Roti & Biskuit (harga $+2,3\%$) dan — karena produk 61 juga memuat tepung beras — efek permintaan hulu yang menjalar sampai Penggilingan Padi

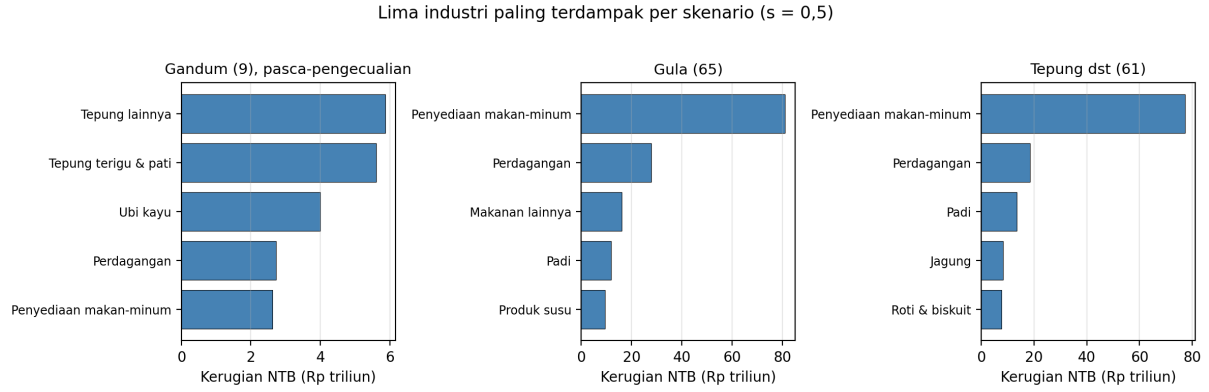


Figure 3: Lima industri paling terdampak per skenario pada $s = 0,5$ (kerugian NTB, Rp triliun).

dan *Padi* (−Rp 13 T di tingkat usaha tani): disrupsi impor tepung menurunkan permintaan turunan terhadap gabah domestik. Pakan Olahan juga masuk lima besar, mengonfirmasi tautan tepung–pakan.

Satu pola lintas skenario. Penyediaan Makan dan Minum masuk lima besar pada *ketiga* skenario — sektor jasa makanan adalah titik konvergensi hilir sistem pangan, sehingga menjadi kandidat alami indikator pemantauan tunggal untuk disrupsi pangan apa pun.

11 Robustness Test

11.1 Desain

Dua belas varian *one-at-a-time* di sekitar baseline: ambang saringan $\bar{w} \in \{0,01^*; 0,03; 0,05\}$; skala $\sigma \in \{\times 0,5; \times 1^*; \times 2\}$; $\psi \in \{0,5; 0,7^*; 1,0\}$; skala $\varepsilon \in \{\times 0,5; \times 1^*; \times 1,5\}$; $\lambda \in \{0,5; 1,0^*\}$; ditambah dua varian khusus: *substitusi sempurna* ($\sigma = 999$; spesifikasi awal) dan *kaskade ketat* (batas atas teoretis). Setiap varian menjalankan seluruh skenario; stabilitas peringkat diukur dengan korelasi Spearman terhadap baseline pada $s = 0,5$.

11.2 Hasil

Table 7: *Robustness test* (konfigurasi terkini, termasuk SHOCK_EXEMPT): kerugian NTB bundel pada $s = 0,5$ dan korelasi peringkat Spearman terhadap baseline (7 komoditas).

Varian	Bundel (% PDB)	Spearman
baseline	2,64	1,000
$\bar{w} = 0,03$	0,88	0,643
$\bar{w} = 0,05$	0,67	0,714
$\sigma \times 0,5$	2,99	0,964
$\sigma \times 2$	2,48	1,000
$\psi = 0,5 / 1,0$	2,64	1,000
$\varepsilon \times 0,5 / \times 1,5$	2,64	1,000
$\lambda = 0,5$	2,64	1,000
substitusi sempurna	2,33	1,000
kaskade ketat	55,41	0,321
tanpa- <i>exempt</i> (9→58)	4,71	0,786

Empat temuan:

1. **Anggaran ketidakpastian dimiliki oleh pilihan transmisi jaringan, bukan parameter perilaku.** Menggandakan atau membagi dua σ hanya menggeser bundel pada 2,3–3,0%; ψ , ε , λ tidak menyentuh kuantitas menurut konstruksi. Sebaliknya, menaikkan $\bar{w}$ dari 0,01 ke 0,03 memangkas bundel dari 2,64% menjadi 0,88% — sebagian besar estimasi baseline merambat lewat tautan berpangsa biaya 1–3%. Kisaran sentral yang jujur: **0,7–2,6% PDB** (bundel, $s = 0,5$), dengan batas atas teoretis 55% (kaskade ketat, lampiran).
2. **Koreksi dekontaminasi terukur besarnya.** Varian tanpa-*exempt* mereproduksi persis konfigurasi pra-koreksi: bundel 4,71% — sel (9 → Minyak Nabati) sendirian menyumbang 2,07 poin persentase PDB (44% dari angka utama lama) dan menggeser peringkat (Spearman 0,786). Pengecualian sel bukan penyetelan kosmetik, melainkan koreksi material yang kini terkuantifikasi.
3. **Kestabilan peringkat berbentuk keanggotaan kelompok — dengan batas yang kini lebih tegas.** Yang stabil pada seluruh varian sentral: *gula pada peringkat 1*, serta ekor {olahan buah-sayur, garam} pada peringkat 6–7 (garam peringkat 7 di *setiap* varian, termasuk kaskade ketat). Kelompok tengah (tepung, kakao, gandum, kedelai) *menyusun ulang urutannya* mengikuti $\bar{w}$: tepung turun (2 → 5) dan gandum–kedelai naik ketika ambang dinaikkan — rantai tepung berjalan lewat tautan berpangsa 1–3%, rantai gandum–kedelai lewat tautan dalam yang lolos ambang berapa pun. Kaskade ketat mengacak peringkat secara drastis (Spearman 0,321), memperkuat statusnya sebagai batas atas lampiran, bukan spesifikasi.
4. **Implikasi prioritas kerja.** Urutan kelompok tengah bergantung sepenuhnya pada pertanyaan “apakah tautan 1–3% menularkan *shock*?” — persis pertanyaan yang dijawab tabel kritikalitas level-pasangan (Bagian 15): terigu ke mie jelas menularkan; tautan insidental 1,5% tidak. *Robustness test* dengan demikian memprioritaskan sendiri sisa rencana kerja: tabel kritikalitas naik ke urutan teratas bersama kalibrasi historis.

12 Registri Parameter dan Asumsi

Tabel 8 (halaman *landscape* berikut) merangkum seluruh parameter yang *diasumsikan*, dikelompokkan menurut pengaruhnya pada hasil, disertai basis dan arah bias. Kejujuran yang perlu dinyatakan di muka: parameter Tier 1 — yang paling menentukan hasil — belum memiliki basis empiris Indonesia yang dapat dikutip. Rencana pemutakhirannya dirinci pada Bagian 15; hingga saat itu, seluruh angka level dibaca sebagai kisaran indikatif, sementara *peringkat* antarkomoditas sudah dapat diandalkan.

Table 8: Registri parameter dan asumsi.

Parameter	Nilai saat ini	Basis	Peran / arah bias
<i>Tier 1 — penggerak hasil utama</i>			
σ_i — elastisitas CES domestik–impor per komoditas	default 2,0; jagung 3,0; garam 1,3; sapi, susu, tepung, gula, pakan 1,5; lainnya 2,0	Pertimbangan analisis berjangkar aturan praktis “setengah elastisitas Armington GTAP”; belum ada variasi per pasangan komoditas–industri	Parameter paling menentukan, khususnya menjelang $s = 1$; mengatur kelengkungan kurva dosis–respons dan ambang esensialitas (industri berhenti total bila $\sigma \leq 1$ pada $s = 1$)
$\bar{w}$ — ambang pangsa biaya (<code>critshare</code>), berlaku di Langkah 1 dan 2	0,01 (sensitivitas 0,03; 0,05)	<i>Robustness test</i> data riil (Bagian 11): bundel 2,64% $\rightarrow$ 0,88% saat $\bar{w}$ 0,01 $\rightarrow$ 0,03 — parameter paling menggerakkan besaran; puncak dan ekor peringkat tetap stabil	Ambang berapa pun salah-klasifikasi input murah-tapi-esensial (karagenan; garam utk klor-alkali) — motivasi tabel kritikalitas pada ekstensi
SHOCK_EXEMPT — pengecualian terkontaminasi sel	{9 $\rightarrow$ 58} (Minyak Nabati)	Penelusuran sel: pembelian produk 9 oleh industri minyak berpangsa impor tinggi tetapi bukan gandum (kategori residual)	Tanpa pengecualian, skenario gandum salah menghantam rantai sawit; kandidat pengecualian baru wajib diverifikasi sel per sel
Aturan trans-misi kaskade (<code>CASCADE_STRICT</code>)	Proporsional: $c_{ij} = 1 - a_{ij}^d(1 - \text{avail}_i)$	Gaya Hallegatte/ARIO; aturan ketat (min murni) menular tanpa peredaman lewat sektor hub (perdagangan, listrik) pada data riil	Ketat dilaporkan hanya sbg batas atas teoretis di lampiran; pasangan benar-benar esensial dikembalikan ke min lewat tabel kritikalitas
ψ — <i>labor hoarding</i>	0,7	Penalaran gaya hukum Okun jangka pendek; belum diestimasi dari data Indonesia	Menskalakan seluruh kerugian upah dan <i>headcount</i> ; selisihnya ditanggung surplus usaha sebagai residual
ε_c — elastisitas permintaan jangka pendek	0,30–0,60 per produk (pangan pokok rendah; olahan lebih tinggi)	Kisaran literatur permintaan pangan Indonesia (estimasi gaya Deaton pada Susenas); belum disumberkan pada estimasi spesifik	Lonjakan harga kelangkaan $\propto 1/\varepsilon$; kesalahan dua kali lipat pada ε berarti kesalahan dua kali lipat pada angka harga utama
<i>Tier 2 — saklar struktural/perilaku</i>			

(lanjutan Tabel 8)

Parameter	Nilai saat ini	Basis	Peran / arah bias
λ_c — porsi penyelesaian lewat harga	1,0	Pasar pangan terbuka; penjatahan non-harga diabaikan	Menskalakan Tahap A secara linear
$\bar{\pi}$ — plafon kenaikan harga	1,0 log poin ($\approx +172\%$)	Pagar pengaman terhadap ledakan numerik	Arbitrer; setiap pelanggaran dicetak sebagai sinyal pasar tipis
Aturan penjatahan kaskade	Proporsional terhadap pembelian normal	Konvensi netral	Alternatif penjatahan prioritas (pangan sebelum pakan) belum diimplementasi
Aturan penggabungan pasokan-permintaan	max per sektor	Konvensi konservatif	Menghindari penghitungan ganda tumpang tindih dua arah rambatan
Pasokan domestik komoditas terdampak	Tetap (tidak dapat bertambah)	Horizon pendek	Mengabaikan kapasitas menganggur (mis. refinasi gula)
Persediaan & pengalihan asal impor	Nol	Belum diimplementasi (lihat ekstensi)	Setiap skenario adalah kasus tanpa peringatan dan tanpa stok $\Rightarrow$ membesarkan estimasi
Penutupan Type I	Permintaan akhir beku	Pilihan desain	Mengecilkan estimasi; kerugian pendapatan dihitung tetapi tidak diumpanbalikkan
<i>Pass-through</i> dan margin	Penuh; margin per unit tetap	Struktur dual Leontief	Batas atas transmisi harga ke konsumen
<i>Tier 3 — konvensi kalibrasi</i>			
Teknologi $A, \gamma, \theta, \delta$	Tetap pada nilai IO 2020	Definisi jangka pendek	—
Efisiensi <i>benchmark</i>	$\theta VA = \delta M = Q$	Implikasi langsung kalibrasi	Pengurangan material apa pun langsung mengikat output
Residual NTB (penyusutan dll.)	Proporsional terhadap output	Pelengkap normalisasi pangsa faktor (7)	—
Ukuran kekurangan pada model harga	$s M_c / (q_c + M_c)$; M hanya impor antara	Keterbatasan data (matriks impor permintaan akhir tidak dimuat)	Mengecilkan kekurangan untuk komoditas yang impornya dominan ke konsumsi akhir (mis. susu); ekspor diabaikan pada penyebut

(lanjutan Tabel 8)

Parameter	Nilai saat ini	Basis	Peran / arah bias
Pemetaan komoditas-produk	Tabel 1	Konkordansi manual	Bias terdokumentasi per baris (bungkil kecil; karagenan besar)
Numerik	Toleransi 10^{-9} ; maksimum 500 iterasi	—	Tidak material

13 Asumsi yang Mendasari Keseluruhan Simulasi

Bagian ini merangkum asumsi *struktural* yang mendasari seluruh simulasi — yaitu pilihan tentang cara ekonomi bekerja, bukan nilai parameter (nilai parameter dirangkum terpisah pada Tabel 8). Setiap asumsi disertai maknanya dalam bahasa sederhana dan arah biasnya terhadap hasil.

13.1 Asumsi teknologi dan produksi

1. **Resep produksi tetap.** Koefisien input-output ($A, \gamma, \theta, \delta$) dibekukan pada nilai Tabel IO 2020. Maknanya: dalam horizon simulasi, tidak ada industri yang sempat mengubah teknologi, mengganti bahan baku dengan bahan lain, atau berinvestasi pada proses baru. Asumsi ini masuk akal untuk hitungan minggu sampai sekitar dua triwulan, dan menjadi makin tidak realistis untuk horizon yang lebih panjang. Arah bias: *membesarkan* kerugian.
2. **Tidak ada kapasitas menganggur pada kondisi awal.** Kalibrasi menyiratkan kedua cabang fungsi produksi tepat mengikat ($\theta VA = \delta M = Q$), sehingga setiap pengurangan bahan baku langsung memotong output — tidak ada “ruang gerak” berupa mesin atau pekerja yang selama ini setengah menganggur. Arah bias: *membesarkan* kerugian.
3. **Pasokan domestik komoditas terdampak tidak dapat bertambah.** Petani jagung tidak dapat mempercepat panen; pabrik garam tidak dapat menambah produksi dalam hitungan minggu. Kapasitas menganggur yang mungkin ada (misalnya rafinasi gula) dia-baikan. Arah bias: *membesarkan* kerugian.
4. **Substitusi hanya antara varietas domestik dan impor dari produk yang sama** (melalui CES, Bagian 4.2). Tidak ada substitusi *antarproduk*: rumah makan tidak beralih dari ayam ke ikan, pabrik roti tidak beralih dari terigu ke tepung lain. Arah bias: *membesarkan* kerugian.

13.2 Asumsi tentang *shock*

5. ***Shock* datang tanpa peringatan dan tanpa penyangga.** Tidak ada stok bahan baku, tidak ada pengalihan ke negara pemasok lain, tidak ada pembelian antisipatif. Setiap skenario adalah kasus terburuk dari sisi kesiapan. Arah bias: *membesarkan* kerugian (ekstensi penyangga direncanakan, Bagian 15).
6. **Pasokan yang tersisa dijatah proporsional.** Impor yang masih masuk dibagi ke pengguna sebanding dengan pembelian normalnya; tidak ada prioritas (misalnya pangan di-dahulukan daripada pakan) dan tidak ada perebutan lewat harga. Arah bias: netral terhadap total, tetapi memengaruhi *distribusi* kerugian antarindustri.
7. **Durasi tidak dimodelkan secara eksplisit.** Hasil berlaku untuk “satu periode disrupsi”; kerugian rupiah harus dibaca per satuan durasi episode yang diasumsikan pembaca.

13.3 Asumsi pasar dan perilaku

8. **Permintaan akhir beku (penutupan Type I).** Rumah tangga, pemerintah, dan ekspor tetap meminta jumlah yang sama; kerugian pendapatan pekerja dan pengusaha (yang dihitung di Bagian 6) tidak diumpanbalikkan menjadi penurunan belanja. Arah bias: *mengecilkan* kerugian total.
9. **Kebutuhan nilai tambah turun sebanding output**, dan pembagiannya antara upah dan surplus mengikuti aturan *hoarding*: pekerjaan turun lebih lambat daripada output, selisihnya ditanggung laba (Bagian 6). Tidak ada PHK massal seketika, tetapi juga tidak ada perekrutan.
10. **Tidak ada respons kebijakan.** Pemerintah tidak melakukan operasi pasar, tidak melepas cadangan, tidak memberi subsidi. Hasil simulasi adalah dampak “tanpa intervensi” — justru berguna sebagai pembanding untuk menilai seberapa besar intervensi yang dibutuhkan.

13.4 Asumsi sisi harga

11. **Kelangkaan diselesaikan lewat harga** (porsi λ_c): harga komoditas terdampak naik sampai permintaan menyamai pasokan yang tersisa; kurva permintaan tidak bergeser (tidak ada panik atau penimbunan oleh konsumen). Arah bias: pada episode krisis nyata, panik justru menggeser permintaan ke atas, sehingga asumsi ini cenderung *mengecilkan* lonjakan harga.
12. **Rente kelangkaan berhenti di tingkat komoditas**. Industri hilir tidak menambah margin; mereka hanya meneruskan kenaikan biaya secara penuh dengan margin per unit tetap (*full pass-through*). Kombinasi menjadikan varian “batas atas” Tahap B sebagai plafon transmisi harga, dan varian “batas bawah” sebagai lantainya.
13. **Modul kuantitas dan modul harga memakai *shock* dan parameter substitusi yang sama** (s dan σ), sehingga angka kuantitas dan harga dalam satu laporan konsisten satu sama lain — tetapi keduanya tetap dihitung terpisah, tanpa umpan balik harga ke kuantitas (bukan keseimbangan umum).

Ringkasnya: sebagian besar asumsi produksi dan *shock* condong *membesarkan* estimasi kerugian, sedangkan pembekuan permintaan akhir condong *mengecilkannya*. Keduanya tidak saling menghapus secara otomatis; karena itulah hasil disajikan sebagai kisaran, dan *peringkat* antarkomoditas — yang stabil terhadap semua variasi ini — diperlakukan sebagai keluaran utama.

14 Keterbatasan

1. **Bukan keseimbangan umum**. Harga dan kuantitas tidak ditentukan bersama; tidak ada klaim kesejahteraan. Modul kuantitas menjawab *kelayakan fisik* produksi; modul harga menjawab *respons pasar*; realitas berada di antara keduanya — itulah alasan pelaporan dalam bentuk kisaran.
2. **Penutupan Type I**. Kerugian pendapatan rumah tangga dihitung (Bagian 6) tetapi tidak diumpanbalikkan ke permintaan; dampak total sejati *tidak lebih kecil* dari yang dilaporkan pada kanal ini.
3. **Substitusi terbatas**. CES hanya antara varietas domestik dan impor dari produk yang sama; tidak ada substitusi antarproduk di hilir, dan pasokan domestik tidak merespons.
4. **Tanpa dimensi waktu eksplisit**. “Jangka pendek” berarti horizon selama resep produksi dan pasokan domestik belum berubah; kerugian perlu dilaporkan per satuan durasi episode yang diasumsikan — “Rp X triliun” tanpa penyebut waktu tidak bermakna.
5. **Resolusi pemetaan**. Bias Tabel 1 melekat pada dua komoditas (bungkil terkecilkan; karagenan terbesarkan).
6. **Parameter Tier 1 belum tervalidasi**. Hingga kalibrasi historis selesai (Bagian 15), angka level bersifat indikatif; peringkat antarkomoditas sudah dapat diandalkan.

15 Ekstensi yang Direncanakan

15.1 Kalibrasi historis 2019/2022 (prioritas tertinggi)

Dua episode pasokan menyediakan eksperimen alami: tekanan impor kedelai 2022 (lonjakan harga tempe/tahu) dan disrupsi bawang putih 2019. Prosedur: jalankan model pada s historis (dari seri impor), bandingkan lonjakan harga prediksi dengan observasi BPS, setel $\varepsilon_c \lambda_c$ hingga prediksi berada dalam faktor $\sim 1,5$ dari realisasi, lalu bekukan. Ini mengubah status modul harga dari “elastisitas diasumsikan” menjadi “terkalibrasi pada dua krisis impor pangan terakhir”.

15.2 Penyangga persediaan dan pengalihan asal (gaya ARIO)

Shock efektif adalah kekurangan *neto penyangga*: n_c minggu stok (data Bulog/industri) dan porsi r_c yang dapat dialihkan ke negara asal alternatif dengan jeda. Konsentrasi negara asal per komoditas (indeks HHI dari data perdagangan level HS8) menjadikan r_c terukur, bukan diasumsikan — dan sekaligus menjangkarkan titik grid s pada kelas peristiwa nyata: larangan ekspor pemasok terbesar $\approx shock$ sebesar pangsa asal terbesar.

15.3 Tabel kritikalitas per pasangan komoditas–industri

Kurasi 40–80 baris: pangsa biaya (dari IO), pangsa impor (dari Z^m), penilaian *esensial jangka pendek?* (ya/tidak), dan σ tingkat pasangan bila berbeda dari default komoditas — bersumber konsultasi industri. Tabel ini sekaligus: (i) input model, menggantikan $\bar{w}$ skalar dan σ seragam; (ii) peta eksposur yang berdiri sendiri; (iii) cara memaksa asumsi tersembunyi ke permukaan agar dapat diuji baris demi baris oleh pihak yang paling tahu.

15.4 Ekstensi lain

Estimasi ε_c langsung dari Susenas (QUAIDS); estimasi ψ dari regresi gaya Okun sektoral (Sakernas $\times$ neraca nasional); penutupan Type II (endogenisasi konsumsi rumah tangga) sebagai varian pembanding; jembatan COICOP dan insidensi per desil penuh; aturan penjatahan prioritas (pangan sebelum pakan) sebagai skenario kebijakan.

A Notasi

Simbol	Dimensi	Definisi
n	skalar	jumlah produk/industri (185)
q, x	$n \times 1$	output bruto awal; output pasca- <i>shock</i>
Z^{tot}, Z^d, Z^m	$n \times n$	transaksi antara total, domestik, impor
A^d, A^m, A	$n \times n$	koefisien domestik, impor, total
v, L^{comp}, K^{sub}	$n \times 1$	NTB; kompensasi TK; surplus usaha bruto
S, N	himpunan	produk terdampak; komplemennya
s	skalar	porsi pasokan impor yang hilang
σ_i, ρ_i	skalar	elastisitas CES D–M; $\rho = (\sigma - 1)/\sigma$
w_{ij}^M	sel	z_{ij}^m/z_{ij}^{tot} : pangsa impor input i di industri j
$f_{ij}(s)$	sel	faktor output langsung, pers. (9)
$\bar{w}$	skalar	ambang pangsa biaya kaskade (critshare)
r_j	$n \times 1$	rasio output pasca- <i>shock</i> Q_j^{new}/Q_j
ψ	skalar	elastisitas penyesuaian tenaga kerja (<i>hoarding</i>)
$\varepsilon_c, \lambda_c, \bar{\pi}$	skalar	elastisitas permintaan; porsi penyelesaian lewat harga; plafon harga
π_c	skalar	$\Delta \ln p_c$ komoditas terdampak (Tahap A)